Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Множинна регресія та попереднє опрацювання даних

Завдання 1

Побудуйте модель лінійної регресії на кількох ознаках датасету California Housing:

- Завантажте датасет зі scikit-learn.
- Сформуйте DataFrame з ознаками та цільовою змінною.
- Виберіть 3 ознаки, наприклад: MedInc, HouseAge, AveRooms.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель LinearRegression і отримайте передбачення.
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці та виведіть результат у таблиці.

Завдання 2

Перевірте вплив масштабування на роботу лінійної регресії:

- Використовуйте ті самі ознаки (MedInc, HouseAge, AveRooms).
- Навчіть модель без масштабування і порахуйте R^2.
- Масштабуйте ознаки за допомогою StandardScaler і навчіть нову модель.
- Порахуйте R^2 після масштабування.
- Порівняйте результати в таблиці:

Модель	Масштабування	R^2
LinearRegression	Ні	...
LinearRegression	StandardScaler	...

Завдання 3

Застосуйте різні методи попередньої обробки даних:

- Додайте в DataFrame штучну категоріальну ознаку, наприклад:

```
import numpy as np
df['Category'] = np.where(df['HouseAge'] > 30, 'Old', 'New')
```

- Перетворіть цю ознаку:
  - за допомогою factorize;

- за допомогою OneHotEncoder.

- Додайте штучні пропуски в 1 колонку (наприклад, MedInc), заповніть їх через SimpleImputer (середнім значенням).
- Навчіть модель лінійної регресії та порівняйте R^2 для різних способів кодування категоріальної ознаки.

Завдання 4

Оцініть модель за допомогою крос-валідації та проаналізуйте перенавчання:

- Використовуйте всі числові ознаки датасету California Housing.
- Застосуйте StandardScaler для нормалізації даних.
- Навчіть модель лінійної регресії.
- Оцініть її якість за допомогою cross_val_score (k=5, метрика R^2).
- Виведіть середнє значення і стандартне відхилення R^2.
- Порівняйте результати зі звичайним train/test розбиттям.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.